## 01 소수의 성질

소수 $a$, $b$가 $a>b$, $a+2b=35$를 만족한다. 가능한 $a$의 값을 모두 더한 것은?

[5.00점*]

① 61 ② 67 ③ 71 ④ 73 ⑤ 79

## 02 제곱수 만들기

$540n$이 어떤 자연수의 제곱이고, 자연수 $n$의 약수의 개수가 12개이다. 이러한 $n$ 중 가장 작은 것은?

[5.00점*]

① 60 ② 90 ③ 135 ④ 240 ⑤ 540

## 03 소인수분해의 활용

네 자리수 1380으로 아래 순서에 따라 비밀번호를 만들었을 때, 가능한 비밀번호를 모두 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

〈조 건〉

· 소인수분해를 이용하여 주어진 네 자리 수를 두 자리 자연수 A, B $(A<B)$의 곱으로 나타낸다.

· 두 자리 자연수 A, B를 나란히 적어 네 자리 비밀번호를 만든다.

[5.00점*]

## 04 나눗셈과 소수

다음 두 조건을 만족시키는 자연수의 개수는?

〈보 기〉

(가) 50이하의 자연수이다.

(나) 11로 나누었을 때, 몫과 나머지는 모두 소수이고 서로 다르다.

[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

**05** 소인수분해의 활용

다음 두 조건을 만족하는 10보다 크고 20보다 작은 서로 다른 양의 정수 $a$, $b$, $c$, $d$가 있다. 이때, $a-b-c+d$의 값은?

〈보 기〉

(가) $a<b<c<d$

(나) $a\times b\times c\times d=2^4\times 3^3\times 7\times 17$

[5.00점*]

① $-3$ ② $-2$ ③ $-1$ ④ $0$ ⑤ $1$

**06** 소인수의 개수

자연수 $x$의 서로 다른 소인수의 개수를 $f(x)$라 하자. 자연수 $A$, $B$가 $AB=210$, $f(A)=f(B)=2$를 만족할 때 $A+B$의 최솟값은?

[5.00점*]

① 27 ② 29 ③ 31 ④ 35 ⑤ 41

**07** 거듭제곱

그릇을 일렬로 놓고 첫째 그릇에 자연수 $a$개의 쌀알을 담았다. 다음 그릇에는 바로 앞 그릇의 3배를 담는다. 둘째와 넷째 그릇의 쌀알 수의 합이 90개일 때, 여섯째 그릇의 쌀알 수에서 첫째부터 셋째까지의 쌀알 수의 합을 뺀 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점*]

**08** 약수의 개수

자연수 $N=2^a\times 3^b\times 5$에서 $a$, $b$는 자연수이다. $N$의 약수는 30개이고 $N\div 180$은 자연수의 제곱이다. 가능한 $N$의 최솟값을 구하고, 소인수의 지수를 이용하여 그 이유를 설명하시오.

[5.00점*]

**09** 제곱수와 최대공약수

다음을 만족시키는 세 자리 자연수 $n$의 값은?

〈 조 건 〉

○$n$에 14를 곱하면 어떤 자연수의 제곱이 된다.

○$n$과 60의 최대공약수는 12이다.

[5.00점*]

① 126 ② 168 ③ 224 ④ 252 ⑤ 504

**10** 제곱수 만들기

$126n$이 자연수의 제곱이 되도록 자연수 $n$을 정하려고 한다. $n$이 10의 배수일 때 가능한 가장 작은 $n$과, 그때 $126n$의 양의 제곱근을 구하시오. 소인수분해를 이용한 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**11** 소인수분해

다음 두 조건을 만족하는 자연수를 구하시오.

〈 조 건 〉

○45보다 크고 50보다 작은 자연수이다.

○2개의 소인수를 가지며, 두 소인수의 합은 5이다.

[5.00점*]

**12** 제곱수 만들기

144를 자연수 $a$로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되려고 한다. 이때 모든 $a$의 값의 합을 구하면?

[5.00점*]

① 174 ② 194 ③ 201 ④ 209 ⑤ 210

**13** 약수의 개수

$12$, $36$, $54$의 최소공배수를 $a$라 하자. $a$의 약수의 개수가 $3\times 5^n\times 7^2$의 약수의 개수와 같을 때, $n$의 값을 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조 건〉

● 소인수분해를 이용하여 최소공배수를 구하기

● $a$의 값은 소인수의 거듭제곱으로 나타내기

[5.00점*]

**14** 소수와 서로소

〈보기〉의 설명 중 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

• 소수는 모두 홀수이다.

• 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.

• 소수는 모든 자연수와 서로소이다.

• 소수가 아닌 수는 약수를 3개 이상 갖는다.

• 약수가 홀수 개인 모든 자연수는 같은 두 수의 곱으로 나타낼 수 있다.

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

**15** 제곱수와 약수의 개수

$270b=a^2$을 만족하는 자연수 $a$, $b$에 대하여 $100<b<500$이고 $b$의 약수의 개수는 $24$개이다. $a+b$를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**16** 약수의 합과 개수

$35$의 약수의 총합을 $x$라 하자. $x$의 약수의 개수를 $y$라 할 때, $x$, $y$의 값을 각각 구하시오.

[5.00점*]

**17** 약수의 개수

어떤 자연수를 소인수분해했을 때, 소인수의 개수가 3이고, 약수의 개수가 30인 가장 작은 자연수를 구하시오.

[5.00점*]

**18** 소수와 약수의 개수

60 이하의 자연수 $n$ 중 $n$과 $n+2$가 모두 소수이고, $n+1$의 약수의 개수가 6개인 $n$을 모두 구하시오. 각 경우를 확인하는 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**19** 약수 중 배수의 개수

864의 약수 중 8의 배수의 개수는?

[5.00점*]

① 12개 ② 15개 ③ 18개 ④ 21개 ⑤ 24개

**20** 약수의 개수

$N=2^a\times 3^b$에서 $a$, $b$는 자연수이다. $N$의 약수가 12개이고 $N<200$일 때 가능한 $N$을 모두 구하고, 그 합을 구하시오. 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]